

一、单选题(每小题 3 分, 共 42 分)

1. 设 $x_n = \frac{2n + \cos n}{n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$ (C)

A. 1 B. 0 C. 2 D. 不存在

2. 设函数 $f(x) = \ln(1 + \tan 2x)$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\sqrt{x}$ 的 (C)

A. 同阶无穷小 B. 等价无穷小 C. 高阶无穷小 D. 没有关系

3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \sin ax, & x \leq 0, \\ b - e^{2x}, & x > 0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导, 则 a, b 的值为 (D)

A. $a=2, b=1$ B. $a=1, b=2$ C. $a=2, b=-1$ D. $a=-2, b=1$

4. 设函数 $y = f(u)$ 在 u 处可导, 且 $u = e^{2x}$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ (C)

A. $f'(e^{2x})$ B. $e^{2x} f'(e^{2x})$ C. $2e^{2x} f'(e^{2x})$ D. $2f'(e^{2x})$

5. 已知曲线的参数方程为 $x = \begin{cases} \sin t \\ \cos t \end{cases}$, 则曲线在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的法线方程是 (D)

A. $x + y + \sqrt{2} = 0$

B. $x + y - \sqrt{2} = 0$

C. $x + y = 0$

D. $x - y = 0$

6. 不定积分 $\int \frac{1}{e^x - 7} dx =$ (C)

A. $-\frac{1}{7}[x + \ln|e^x - 7|] + C$

B. $\frac{1}{7}[x + \ln|e^x - 7|] + C$

C. $-\frac{1}{7}[x - \ln|e^x - 7|] + C$

D. $\frac{1}{7}[x - \ln|e^x - 7|] + C$

7. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $\frac{\cos x}{x}$, 则 $\int x f'(x) dx =$ (A)

A. $-\sin x - \frac{2\cos x}{x} + C$

B. $-\sin x + \frac{2\cos x}{x} + C$

C. $\sin x + \frac{2\cos x}{x} + C$

D. $\sin x + \frac{\cos x}{x} + C$

8. 设函数 $f(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 (B)

A. 单调递增, 凸的

B. 单调递增, 凹的

C. 单调递减, 凸的

D. 单调递减, 凹的

9. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{b - \cos x}{\int_x^0 \sin at dt} = 1$, 则 $a + b =$ (B)

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

10. 已知 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ (A)

A. $\frac{\pi}{4-\pi}$ B. $\frac{4}{4-\pi}$ C. $\frac{\pi}{4+\pi}$ D. $\frac{4}{4+\pi}$

11. 定积分 $\int_{-2}^2 (2x^2 \sin^3 x + \sqrt{4-x^2}) dx =$ (D)

A. 0 B. 4π C. π D. 2π

12. 无穷限积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+4} dx =$ (C)

A. 0 B. 发散 C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{2}$

13. 曲线段 $\begin{cases} x = t^3 + 1 \\ y = \frac{3}{2}t^2 - 1 \end{cases}, 0 \leq t \leq 1$ 的弧长为 (B)

A. $2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}-1$ C. 3 D. 2

14. 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 与直线 $y = x, x = 3$ 所围成的图形的面积为 (B)

A. 4 B. $4 - \ln 3$ C. $3 - \ln 3$ D. 2

一、主观题(共 58 分)

1. 计算题(每小题 6 分, 共 12 分)

(1) 求 $\int x \arctan x dx$. (2) 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx$.

解: (1) $\int x \arctan x dx = \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \dots\dots 2 \text{ 分}$

$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int (1 - \frac{1}{1+x^2}) dx \dots\dots 2 \text{ 分}$

$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \arctan x + C \dots\dots 2 \text{ 分}$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x) dx \dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= 2\sqrt{2} - 2 \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

2. (8 分) 证明恒等式 $\arctan x - \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = 0, x \in (-\infty, +\infty)$.

证明: 令 $f(x) = \arctan x - \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, x \in (-\infty, +\infty)$ $\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$\text{则 } f(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{1+x^2}}} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0, \text{ 于是 } f(x) \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上是常数. } \dots\dots 2 \text{ 分}$$

又 $f(0) = 0$, 于是 $\arctan x - \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = 0, x \in (-\infty, +\infty)$ $\dots\dots 2 \text{ 分}$

3. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$, (1) 求 $f(x)$ 的单调区间; (2) 求 $f(x)$ 的凹凸区间和拐点.

$$\text{解: } f'(x) = \frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2} \geq 0, \dots\dots 1 \text{ 分}$$

于是 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是单调递增的, 即单调增区间是 $(-\infty, +\infty)$ 。 $\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$f''(x) = \frac{2x(3-x^2)}{(x^2+1)^3} \dots\dots 2 \text{ 分}$$

令 $f''(x) = 0$, 得 $x_1 = -\sqrt{3}, x_2 = 0, x_3 = \sqrt{3}$ 。 $\dots\dots 2 \text{ 分}$

凹区间是 $(-\infty, -\sqrt{3}), (0, \sqrt{3})$, 凸区间是 $(-\sqrt{3}, 0), (\sqrt{3}, +\infty)$, $\dots\dots 2 \text{ 分}$

拐点是 $(0, 0), (-\sqrt{3}, -\frac{3\sqrt{3}}{4}), (\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$ 。 $\dots\dots 3 \text{ 分}$

4. (6 分) 求函数 $y = 2x^3 - 3x^2$ 在区间 $[-1, 4]$ 上的最大值和最小值.

解: $y' = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$, $\dots\dots 1 \text{ 分}$

令 $y' = 0$, 得 $x_1 = 0, x_2 = 1$ 1 分

经计算 $y(-1) = -5, y(0) = 0, y(1) = -1, y(4) = 80$, 2 分

经比较, 函数在 $[-1, 4]$ 上的最大值为 80, 最小值为 -5。 2 分

5. (10 分) 已知曲线 L 由直线 $x=1, y=0$ 以及曲线 $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 所围成. 求: (1) 曲线 L 的长度及其所围平面图形的面积; (2) 曲线 L 分别绕 x 轴、 y 轴旋转一周后所得的两个旋转体体积.

解: (1) 曲线 $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 部分的长度是

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \left(\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)'\right)^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx = \frac{2}{3}(1+x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1) \quad \text{..... 2 分}$$

所以 L 的长度为 $\frac{5}{3} + \frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1) = 1 + \frac{4\sqrt{2}}{3}$ 1 分

面积为 $\int_0^1 \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{4}{15}$ 2 分

(2)

$$V_x = \int_0^1 \pi \left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)^2 dx = \frac{4\pi}{9} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{9} \quad \text{..... 2 分}$$

$$V_y = \int_0^1 2\pi x \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} dx \quad \text{..... 2 分}$$

$$= \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{2}{7} = \frac{8}{21}\pi \quad \text{..... 1 分}$$

6. (10 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a] (a > 0)$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

(1) 证明: $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$;

(2) 利用 (1) 的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin x|}{1+e^x} dx$.

证明:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \int_{-a}^a f(x)g(x)dx &= \int_0^a (f(-x)g(-x) + f(x)g(x))dx = \int_0^a [f(-x) + f(x)]g(x)dx \quad 2 \text{ 分} \\
 &= A \int_0^a g(x)dx \quad \dots\dots 2 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \text{取 } a = \frac{\pi}{2}, \quad g(x) = |\sin x| \text{ 为偶函数, } f(x) = \frac{1}{1+e^x},$$

$$\text{则 } f(-x) = \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^x}{1+e^x}, \quad \text{故 } f(x) + f(-x) = 1 \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin x|}{1+e^x} dx = 1 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$